

CẨM NANG OLYMPIC AI

OLYMPIC AI 2026

Hành trình từ người mới bắt đầu
đến đấu trường Trí tuệ Nhân tạo
quốc gia và quốc tế

*Dành cho học sinh THPT và
sinh viên yêu thích công nghệ*

VERSION 1.0

ThS. Phạm Đức Cường

Giảng viên Khoa Trí Tuệ Nhân Tạo,
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Giám đốc Trí Tuệ Nhân Tạo,
Meta Ecom Group

Lịch sử sửa đổi:

Phiên bản	Ngày sửa đổi	Chi tiết	Người sửa
1.0	13/08/2026	Update nội dung version 1	Đăng BVH

Mọi ý kiến đóng góp đều được trân trọng ghi nhận và sẽ được cập nhật để nội dung ngày càng hoàn thiện hơn.



MỤC LỤC

Lời mở đầu.....	3
PHẦN 01 Olympic Trí tuệ Nhân tạo là gì.....	5
PHẦN 02 Cấp học sinh, VOAI là bước đệm ra thế giới.....	6
PHẦN 03 Cấp sinh viên, OlpAI là sân chơi AI cấp quốc gia.....	7
PHẦN 04 Lộ trình 5 chặng chinh phục Olympic AI.....	8
PHẦN 05 Mục đích và điều kiện dự thi Olympic AI PTIT 2026.....	10
PHẦN 06 Hình thức thi, địa điểm và lịch trình.....	13
PHẦN 07 Môi trường thi và tài nguyên kỹ thuật.....	14
PHẦN 08 Quy định về dữ liệu, mô hình, mã nguồn và khả năng tái lập.....	15
PHẦN 09 Sử dụng Internet, LLM và công cụ hỗ trợ.....	17
PHẦN 10 Nộp bài và thư mục kết quả cuối cùng.....	18
PHẦN 11 Chuẩn bị trước kỳ thi.....	20
PHẦN 12 Chiến thuật và quản lý tài nguyên trong phòng thi.....	25
PHẦN 13 Chấm điểm, xếp hạng và giải thưởng.....	29
PHẦN 14 Những hành vi bị nghiêm cấm và hình thức xử lý.....	31
PHẦN 15 Đề cương nội dung ôn luyện.....	32
PHẦN 16 Khiếu nại, phúc tra và điều khoản thi hành.....	35
PHẦN 17 Câu hỏi thường gặp.....	36
PHẦN 18 Lộ trình đào tạo bài bản cùng chuyên gia.....	37
Lời kết.....	39

Lời mở đầu

Trong những năm gần đây, Trí tuệ Nhân tạo không còn chỉ là một lĩnh vực nghiên cứu dành cho các phòng thí nghiệm hay các tập đoàn công nghệ lớn. AI đang dần trở thành một năng lực nền tảng đối với sinh viên công nghệ, đặc biệt với những bạn muốn theo đuổi con đường học thuật, nghiên cứu hoặc phát triển các sản phẩm công nghệ trong tương lai.

Tuy nhiên, với một lĩnh vực rộng và thay đổi rất nhanh như AI, câu hỏi khó nhất với người mới thường không phải là “học gì”, mà là nên bắt đầu từ đâu, học theo thứ tự nào và cần chuẩn bị đến mức nào để có thể bước vào một sân chơi thực sự.

Olympic Trí tuệ Nhân tạo là một cơ hội tốt để người học trả lời những câu hỏi đó bằng chính quá trình rèn luyện của mình. Đây không chỉ là một kỳ thi kiểm tra kiến thức, mà còn là môi trường để thí sinh luyện tư duy giải quyết vấn đề, khả năng xây dựng mô hình, thực nghiệm với dữ liệu và làm quen với cách tiếp cận một bài toán AI tương đối hoàn chỉnh.

Cuốn cẩm nang này được xây dựng với mong muốn giúp các bạn có một điểm khởi đầu rõ ràng hơn trước khi bước vào Olympic AI. Nội dung được chia thành ba phần chính.

1. Phần thứ nhất cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống Olympic Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam, đồng thời gợi ý những kiến thức và năng lực nền tảng mà người học nên từng bước xây dựng.
2. Phần thứ hai trình bày những nội dung quan trọng trong quy chế Olympic AI PTIT 2026, được hệ thống và diễn giải lại từ các văn bản chính thức của Ban Tổ chức để thí sinh có thể tra cứu nhanh trong quá trình chuẩn bị.
3. Phần thứ ba giới thiệu một lộ trình đào tạo có hệ thống dành cho những bạn muốn tiếp cận kỳ thi một cách bài bản, từ việc củng cố nền tảng đến thực hành và giải quyết các bài toán AI thực tế.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho một kỳ thi, quá trình học Olympic AI cũng là cơ hội để người học xây dựng cách tư duy gần với thực tế của một kỹ sư hoặc nhà nghiên cứu AI. Thay vì chỉ dừng lại ở việc biết một thuật toán hoạt động như thế nào, thí sinh cần học cách lựa chọn phương pháp phù hợp, đánh giá kết quả, phát hiện vấn đề trong dữ liệu, điều chỉnh mô hình và liên tục thử nghiệm để cải thiện hiệu quả. Chính quá trình đó giúp kiến thức lý thuyết dần chuyển thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế.

Một điều quan trọng khác là người học không cần phải chờ đến khi “đủ giỏi” mới bắt đầu. AI là lĩnh vực mà năng lực được hình thành rất nhiều thông qua thực hành. Việc sớm tiếp xúc với những bài toán có dữ liệu thật, giới hạn tài nguyên, tiêu chí đánh giá rõ ràng và áp lực thời gian sẽ giúp người học nhận ra những phần kiến thức mình còn thiếu và biết cần bổ sung điều gì. Vì vậy, Olympic AI có thể được xem như một môi trường thực hành có định hướng, nơi mỗi vòng thử nghiệm đều mang lại thêm kinh nghiệm cho người học.

“Tôi hy vọng các bạn sẽ xem cuốn cẩm nang này như một **tấm bản đồ** hơn là một bộ tài liệu phải học thuộc. Tấm bản đồ ấy giúp bạn biết mình đang đứng ở đâu, cần chuẩn bị những gì và con đường phía trước có những cột mốc nào.

Kết quả của một kỳ thi là quan trọng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở những năng lực bạn tích lũy được trong quá trình chuẩn bị: tư duy toán học, lập trình, khả năng làm việc với dữ liệu, xây dựng mô hình và kiên trì thử nghiệm để tìm ra lời giải tốt hơn.

Chúc các bạn có một hành trình học tập nhiều trải nghiệm và đạt được kết quả tốt tại Olympic AI 2026.”



ThS. PHẠM ĐỨC CƯỜNG

-  **Giảng viên** Khoa Trí tuệ Nhân tạo –
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)
-  **Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo**
(Chief AI Officer) – Meta Ecom Group
-  **Cựu AI Engineer**
tại IVS Inc. (Hàn Quốc)
-  **NVIDIA DLI**
University Ambassador
-  **Intel**
Facilitator

ThS. Phạm Đức Cường

PHẦN 01

Olympic Trí tuệ Nhân tạo là gì

Olympic Trí tuệ Nhân tạo là hệ thống các kỳ thi học thuật tại Việt Nam. Hệ thống này có ba mục tiêu chính: phát hiện, bồi dưỡng và kết nối những tài năng AI trong nước. Song song đó là mục tiêu dài hạn hơn, từng bước tiệm cận các chuẩn thi đấu quốc tế.

Hệ thống gồm hai cấp độ chính, dành cho hai nhóm đối tượng khác nhau nhưng có chung một định hướng. Đó là đưa người trẻ Việt Nam tiến gần hơn tới đỉnh cao AI toàn cầu.

1. Ở cấp học sinh là VOAI, viết tắt của Vietnam Olympiad in Artificial Intelligence, dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.
2. Ở cấp sinh viên là OlpAI, tức Olympic AI Sinh viên Việt Nam, dành cho sinh viên đại học và cao đẳng.

Cả hai kỳ thi đều được tổ chức bài bản. Nội dung bám sát thực tiễn và hướng theo chuẩn quốc tế như IOAI - International Olympiad in Artificial Intelligence.

Olympic Trí tuệ Nhân tạo

Hệ thống kỳ thi học thuật AI tại Việt Nam

3 mục tiêu

 **Phát hiện**

 **Bồi dưỡng**

 **Kết nối**



VOAI

Vietnam Olympiad in Artificial Intelligence

 Dành cho học sinh THPT



OlpAI

Olympic AI Sinh viên Việt Nam

 Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

 **IOAI**

 **Định hướng chung:**
Tiến gần chuẩn quốc tế IOAI



Hệ thống kỳ thi AI tại Việt Nam

PHẦN 02

Cấp học sinh, VOAİ là bước đệm ra thế giới

VOAI là Olympic Trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh trên toàn quốc, nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng AI và tuyển chọn những gương mặt xuất sắc hướng tới Đội tuyển Việt Nam tham dự IOAI.

Thành tích quốc tế hai năm gần đây rất nổi bật: năm 2025, Việt Nam có 8/8 học sinh đạt giải với 3 HCV, 1 HCB, 3 HCD và 1 giải Khuyến khích; năm 2026 tiếp tục giành 7 huy chương gồm 2 HCV, 1 HCB và 4 HCD. Nội dung thi tiệm cận chuẩn quốc tế, kết hợp kiến thức và thực hành AI. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang định hướng đưa Trí tuệ nhân tạo trở thành môn thi chính thức trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trong thời gian tới.



Học sinh dự thi VOAİ

PHẦN 03

Cấp sinh viên, OlpAI là sân chơi AI cấp quốc gia

OlpAI, Olympic AI Sinh viên Việt Nam, là sân chơi AI cấp quốc gia dành cho sinh viên. Kỳ thi chính thức được tổ chức từ năm 2025.

Đối tượng dự thi là sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên cả nước, thi theo đội từ 2 đến 3 thành viên. Nội dung thi tập trung vào ba mảng chính: Machine Learning, Computer Vision và Natural Language Processing.

Mùa giải đầu tiên, OlpAI'25, thu hút 124 đội tuyển với 367 sinh viên tham gia trên cả nước. Trong đó, 59 đội xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết, tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2025, quy tụ 177 sinh viên.

Về hình thức thi, OlpAI gồm hai vòng chính. Vòng khu vực được tổ chức theo ba miền Bắc, Trung, Nam. Sau đó là vòng chung kết toàn quốc. Đây là hình thức thi tập trung, thời gian có thể kéo dài nhiều giờ. Các bài toán AI trong đề thi bám sát thực tế, không dừng lại ở lý thuyết.



Sinh viên tại lễ trao giải OlpAI'25

Lộ trình 5 chặng chinh phục Olympic AI

Không ai có thể giỏi AI trong một sớm một chiều. Nhưng nếu đi đúng lộ trình, việc xây dựng một nền tảng AI vững chắc trong thời gian hợp lý là hoàn toàn khả thi. Dưới đây là 5 chặng được sắp xếp theo đúng thứ tự nên đi qua. Đây cũng chính là những mảng kiến thức có liên hệ chặt chẽ với đề cương ôn luyện ở Phần 15.

Chặng 1: Xây dựng nền móng. Trước khi tiếp cận các mô hình phức tạp, người học cần nắm vững ngôn ngữ nền tảng của AI. Về toán học, trọng tâm nằm ở ba mảng: đại số tuyến tính gồm ma trận và vector, giải tích gồm đạo hàm, và xác suất thống kê. Về lập trình, Python là ngôn ngữ phổ biến nhất trong ngành AI. Cần nắm vững các thư viện cơ bản như NumPy và Pandas.

Chặng 2: Hiểu về cách máy tính học (Machine Learning). Đây là giai đoạn học cách máy tính tự rút ra quy luật từ dữ liệu. Nội dung gồm học máy có giám sát và không giám sát, làm quen với thư viện scikit-learn, và thực hành các bài toán dự báo cơ bản.

Chặng 3: Đi sâu vào mạng thần kinh (Deep Learning). Giai đoạn này đi sâu vào các mạng nơ-ron nhiều lớp, cho phép mô hình học biểu diễn phức tạp từ dữ liệu hình ảnh, văn bản và các dạng dữ liệu khác. Người học sẽ tìm hiểu Neural Networks, CNN cho xử lý ảnh, RNN và Transformer cho xử lý ngôn ngữ. Thực hành chủ yếu dùng framework PyTorch hoặc TensorFlow.

Chặng 4: Tiếp cận Generative AI và LLMs. Đây là bước làm chủ các công nghệ nền tảng đứng sau ChatGPT, Gemini và Claude. Nội dung gồm Prompt Engineering, fine-tuning mô hình, và xây dựng ứng dụng thực tế.

Chặng 5: Bước vào đấu trường Olympic AI. Đây là giai đoạn chuyển từ tích lũy kiến thức sang thi đấu thực chiến. Người học nên luyện tập với các bài test trên aichallenge.ptit.edu.vn, tham gia các cuộc thi trên Kaggle để cọ xát với bài toán thực tế, và rèn luyện kỹ năng tối ưu thuật toán, xử lý dữ liệu lớn để chuẩn bị cho kỳ thi VOAI hoặc OlpAI.

Hoàn thành cả 5 chặng, người học sẽ có nền tảng tốt để tiếp tục chuẩn bị cho bất kỳ sân chơi AI nào, từ cấp trường cho đến cấp quốc tế. Phần tiếp theo sẽ đi sâu vào luật chơi cụ thể của Olympic AI PTIT 2026, để việc chuẩn bị của bạn không chỉ dừng ở kiến thức mà còn đúng với yêu cầu thi đấu thực tế.



META ECOM UNI

LỘ TRÌNH 5 CHẶNG CHINH PHỤC OLYMPIC AI



Từ xây nền tảng đến thi đấu thực chiến >>>

01

XÂY DỰNG
NỀN MÓNG



- Toán
- Thống kê
- Python

02

MACHINE
LEARNING



- Học có giám sát
- Bán giám sát
- Học không giám sát
- Đa dạng mô hình

03

DEEP
LEARNING



- Neural Network
- Transformer
- CNN
- PyTorch, TensorFlow
- RNN

04

GENERATIVE AI
& LLMs



- Prompt Engineering
- LangChain
- Fine-tuning
- ChatGPT, Gemini, Claude

05

OLYMPIC AI
THỰC CHIẾN



- Kaggle
- Xây dự án thực tế
- Thi đấu và Top 1%
- Portfolio AI



MỤC TIÊU CUỐI CÙNG

ĐỦ NỀN TẢNG
TỰ TIN THAM GIA
SÂN CHƠI AI



Lộ trình 5 chặng chinh phục Olympic AI

PHẦN 05

Mục đích và điều kiện dự thi Olympic AI PTIT 2026

Nội dung Phần 05–10 và Phần 13–16 được biên soạn lại từ Quy chế thi Olympic AI PTIT 2026 do Ban Tổ chức ban hành, nhằm giúp người đọc nắm bắt luật chơi một cách dễ hiểu. Phần 11 và Phần 12 là kinh nghiệm thực chiến được tổng hợp từ chia sẻ của thí sinh và đội ngũ huấn luyện các mùa thi trước, còn Phần 17 tổng hợp các câu hỏi thường gặp dựa trên quy chế và nội dung buổi tập huấn chính thức của Ban Tổ chức, đều mang tính tham khảo chứ không thuộc văn bản quy chế. Ban Tổ chức có quyền điều chỉnh, bổ sung quy chế và sẽ thông báo tới các đội thi trước thời điểm thi. Trường hợp có sai khác, văn bản quy chế chính thức là căn cứ áp dụng cuối cùng.

Mục đích cuộc thi

Olympic AI PTIT 2026 hướng tới bốn mục đích chính.

1. Tạo môi trường học thuật để sinh viên và học sinh trung học phổ thông vận dụng kiến thức về trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu vào các bài toán thực tế.
2. Đánh giá năng lực lập trình, xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, thực nghiệm và tối ưu hệ thống AI.
3. Khuyến khích tư duy sáng tạo, khả năng tự học, làm việc có phương pháp và tuân thủ nguyên tắc liên chính học thuật.
4. Tuyển chọn các đội thi xuất sắc để tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các kỳ thi AI ở cấp cao hơn.

Hai bảng thi độc lập

Olympic AI PTIT 2026 được tổ chức theo hai bảng thi độc lập. Mỗi bảng có đối tượng và điều kiện dự thi riêng.

1. **Bảng Sinh viên PTIT** dành cho sinh viên đang theo học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tại cơ sở Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh. Các thành viên trong đội phải đáp ứng tư cách sinh viên PTIT, trừ trường hợp thành viên khoá D26 được quy định riêng ở mục tiếp theo.
2. **Bảng THPT** dành cho học sinh đang theo học tại các trường trung học phổ thông trên toàn quốc. Tất cả thành viên trong cùng một đội phải là học sinh của cùng một trường THPT, trừ trường hợp thành viên khoá D26. Điểm đáng chú ý là các đội thi Bảng THPT được vào thẳng Vòng Chung kết, không cần trải qua Vòng Sơ loại.

Đội thi có ba trách nhiệm cần lưu ý. Một là cung cấp thông tin đăng ký chính xác và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của thông tin đã khai báo. Hai là chuẩn bị sẵn sàng cho việc xác minh tư cách dự thi, vì Ban Tổ chức có quyền yêu cầu từng thành viên xuất trình thẻ sinh viên, thẻ học

sinh, căn cước công dân hoặc giấy tờ liên quan. Ba là hiểu rằng việc đăng ký tham dự được xem là xác nhận đội thi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ toàn bộ quy chế.

Quy định đội thi

Mỗi đội thi gồm từ 2 đến 3 thành viên. Mỗi thành viên chỉ được đăng ký trong một đội thi duy nhất, ở một bảng thi trong cùng mùa giải. Riêng với Bảng THPT, tất cả thành viên trong cùng một đội phải đang học tại cùng một trường THPT.

Tên đội phải nghiêm túc, phù hợp với tinh thần thi đấu học thuật. Tên đội không được sử dụng từ ngữ nhạy cảm, mang tính chính trị, phản cảm, xúc phạm cá nhân hoặc tổ chức, vi phạm thuần phong mỹ tục hay trái với quy định pháp luật. Ban Tổ chức có quyền yêu cầu đổi tên hoặc từ chối tên đội không phù hợp, và đội thi phải hoàn tất việc điều chỉnh trong thời hạn được thông báo.

Sau khi hết thời hạn đăng ký, việc thay đổi thành viên chỉ được thực hiện khi có lý do chính đáng và được Ban Tổ chức chấp thuận.

QUY ĐỊNH ĐỘI THI

Những điều cần lưu ý khi đăng ký đội thi

01 SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN

- Mỗi đội thi gồm từ 2 đến 3 thành viên.
- Mỗi thành viên chỉ được đăng ký trong một đội thi duy nhất.
- Mỗi thành viên chỉ tham gia ở một bảng thi trong cùng mùa giải.

02 QUY ĐỊNH RIÊNG BẢNG THPT

- Tất cả thành viên trong cùng một đội phải đang học tại cùng một trường THPT.

03 QUY ĐỊNH VỀ TÊN ĐỘI

- Tên đội phải nghiêm túc, phù hợp với tinh thần thi đấu học thuật.
- Không sử dụng từ ngữ nhạy cảm, mang tính chính trị, phản cảm, xúc phạm cá nhân hoặc tổ chức.
- Không vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc trái với quy định pháp luật.
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu đổi tên hoặc từ chối tên đội không phù hợp.
- Đội thi phải hoàn tất việc điều chỉnh trong thời hạn được thông báo.

04 THAY ĐỔI THÀNH VIÊN

- Sau khi hết thời hạn đăng ký, việc thay đổi thành viên chỉ được thực hiện khi có lý do chính đáng.
- Mọi thay đổi phải được Ban Tổ chức chấp thuận.

**Lưu ý:** Đọc kỹ quy định trước khi đăng ký để tránh ảnh hưởng đến tư cách dự thi.

Những điều cần lưu ý khi đăng ký đội thi

PHẦN 06

Hình thức thi, địa điểm và lịch trình

Kỳ thi được tổ chức trực tiếp tại ba điểm thi, đại diện cho ba khu vực trên cả nước.

1. Khu vực miền Bắc thi tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở Hà Đông, Hà Nội.
2. Khu vực miền Trung thi tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.
3. Khu vực miền Nam thi tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở TP. Hồ Chí Minh.

Vòng Sơ loại có thời lượng 4 giờ và áp dụng cho Bảng Sinh viên PTIT. Như đã nói ở Phần 05, các đội thi Bảng THPT được miễn tham dự Vòng Sơ loại và vào thẳng Vòng Chung kết. Vòng Chung kết có thời lượng 6 giờ, gồm các đội Bảng Sinh viên PTIT đã vượt qua Vòng Sơ loại và các đội Bảng THPT đủ điều kiện dự thi.

Đề thi gồm 2 tác vụ, thuộc lĩnh vực Thị giác máy tính, gọi tắt là CV, và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, gọi tắt là NLP. Khi giải quyết đề thi, đội thi có thể phải vận dụng tổng hợp kiến thức về Học máy, Học sâu và các nội dung liên quan, được trình bày đầy đủ ở Phần 15. Mỗi tác vụ được cung cấp mô tả bài toán, dữ liệu, tiêu chí đánh giá và mã nguồn hoặc notebook mẫu tham khảo.

Mỗi vòng thi được chia làm hai giai đoạn rõ rệt.

1. **Giai đoạn 1 là Public Test.** Ở Vòng Sơ loại, 3 giờ đầu tiên đội thi sử dụng training set, public test và các công cụ được Ban Tổ chức cho phép. Ở Vòng Chung kết, giai đoạn này kéo dài 5 giờ đầu.
2. **Giai đoạn 2 là Private Test.** Ở cả hai vòng thi, 1 giờ cuối cùng, Ban Tổ chức mở private test, đội thi chạy mô hình, tạo kết quả và hoàn tất nộp bài.

Việc truy cập private test trước thời điểm được công bố, làm lộ dữ liệu hoặc sửa đổi dữ liệu kiểm tra, được xem là vi phạm nghiêm trọng. Lịch thi cụ thể và việc phân bổ đội thi tại từng địa điểm sẽ được Ban Tổ chức công bố trong thông báo riêng.

PHẦN 07

Môi trường thi và tài nguyên kỹ thuật

Ban Tổ chức cung cấp cho mỗi đội thi những tài nguyên sau.

1. Hai máy tính thi đấu tại địa điểm thi.
2. Tài nguyên tính toán trên hạ tầng FPT Smart Cloud, tối thiểu 30GB RAM, một phần tám GPU NVIDIA H100 với 10GB VRAM, và 200GB ổ cứng.
3. Tập dữ liệu huấn luyện, tập kiểm tra công khai, và tập kiểm tra riêng; tập kiểm tra riêng chỉ mở tại thời điểm quy định.
4. Notebook hoặc mã nguồn baseline để tham khảo.
5. Các thư viện, mô hình tiền huấn luyện, LLM và công cụ được phép sử dụng, thông báo cụ thể theo từng tác vụ.

Môi trường thi chặn truy cập Internet mở. Hệ thống chỉ cho phép truy cập các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên nằm trong danh sách do Ban Tổ chức mở. Đội thi không được tìm cách truy cập ngoài phạm vi này. Đội thi phải sử dụng đúng tài khoản, thư mục và tài nguyên được cấp. Không được chia sẻ tài khoản, chiếm dụng tài nguyên, phá hoại hệ thống hoặc tìm cách vượt qua các giới hạn kỹ thuật.

Lưu ý thực tế tại phòng thi

Ngoài các quy định trong văn bản quy chế, một số lưu ý thực tế đã được Ban Tổ chức chia sẻ trong buổi tập huấn trước kỳ thi.

Phòng thi được trang bị camera AI giám sát. Vì vậy, việc sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin trong quá trình thi, kể cả các công cụ hỏi đáp AI, là không được phép. Điện thoại cần được cất vào ba lô và để tại khu vực do giám thị quy định, tương tự quy chế của một kỳ thi cuối kỳ.

Thí sinh được phép mang chuột và bàn phím cá nhân, với điều kiện thiết bị không có bộ nhớ lưu trữ tích hợp. Về xác thực danh tính, sinh viên sử dụng thẻ sinh viên, học sinh phổ thông sử dụng thẻ học sinh hoặc căn cước công dân, bao gồm cả căn cước công dân điện tử.

LƯU Ý THỰC TẾ TẠI PHÒNG THI



Ngoài các quy định trong văn bản quy chế, một số **lưu ý thực tế** đã được Ban Tổ chức chia sẻ trong buổi tập huấn trước kỳ thi.



Phòng thi được trang bị camera AI giám sát.



Việc sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin trong quá trình thi, kể cả các công cụ hỏi đáp AI, là **không được phép**.



Điện thoại cần được cất vào ba lô và để tại khu vực do giám thị quy định, tương tự quy chế của một kỳ thi cuối kỳ.



Thí sinh được phép mang chuột và bàn phím cá nhân,



Với điều kiện thiết bị **không có bộ nhớ lưu trữ tích hợp**.



Về xác thực danh tính, sinh viên sử dụng **thẻ sinh viên**,



học sinh phổ thông sử dụng **thẻ học sinh hoặc căn cước công dân**,



bao gồm cả **căn cước công dân điện tử**.

Cẩm nang Olympic AI | Trang 14

PHẦN 08

Quy định về dữ liệu, mô hình, mã nguồn và khả năng tái lập

Dữ liệu

Đội thi chỉ được sử dụng dữ liệu do Ban Tổ chức cung cấp và các nguồn dữ liệu bổ sung được cho phép rõ ràng. Ba điều không được làm là: không tìm kiếm, thu thập hoặc suy đoán nhãn của tập kiểm tra riêng bằng phương thức trái phép; không chỉnh sửa thủ công dữ liệu đầu vào hoặc kết quả dự đoán nhằm tác động trực tiếp đến điểm số; không chia sẻ dữ liệu, mật khẩu, liên kết truy cập hoặc thông tin của đề thi cho người không có thẩm quyền.

Mô hình tiền huấn luyện và thư viện

Đội thi chỉ được sử dụng các thư viện đã được cài đặt sẵn trong môi trường thi, hoặc các mô đun thuộc thư viện chuẩn của Python. Các thư viện dự kiến được cài đặt sẵn theo từng nhóm như bảng dưới đây.

Nhóm thư viện	Ví dụ các thư viện được cài đặt sẵn
Học sâu	torch, torchvision, pytorch_lightning
NLP và LLM	transformers, sentence_transformers, datasets, evaluate, faiss, rank_bm25, spacy, nltk, gensim, fasttext
Thị giác máy tính	cv2, PIL, torchvision, skimage
Học máy	sklearn, xgboost, catboost, lightgbm
Xử lý dữ liệu	numpy, pandas, scipy
Trực quan hoá và ghi log	matplotlib, seaborn, plotly, autoviz, tensorboard
Tiện ích và môi trường phát triển	tqdm, joblib, jupyter, cùng các mô đun chuẩn của Python như pickle, os, glob, pathlib, json, csv, random, math, re, collections, itertools

Phiên bản thư viện thực tế được xác định theo môi trường do Ban Tổ chức cung cấp. Đội thi không được tự ý cài thêm, nâng cấp hoặc hạ cấp gói. Các mô hình tiền huấn luyện cho phép sử dụng được lưu trong thư mục cache_models của container. Không được sử dụng mô hình, checkpoint hoặc dịch vụ có chứa trực tiếp dữ liệu kiểm tra, nhãn kiểm tra hoặc lời giải của bài thi. Khi được yêu cầu, đội thi phải khai báo tên mô hình, phiên bản và nguồn cung cấp.

Khả năng tái lập

Mã nguồn phải chạy được theo trình tự từ đầu đến cuối để sinh ra kết quả nộp. Đội thi phải cố định seed cho các thành phần có tính ngẫu nhiên, bao gồm random, numpy, scikit-learn, torch và các thư viện liên quan. Mọi bước tiền xử lý, huấn luyện, suy luận và hậu xử lý phải được thể hiện trong mã nguồn. Kết quả tái chạy phải trùng khớp với kết quả đã nộp, theo đúng yêu cầu tái lập của từng tác vụ. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi Ban Tổ chức xác định điểm chính thức, sẽ được nói rõ hơn ở Phần 13.



PHẦN 09

Sử dụng Internet, LLM và công cụ hỗ trợ

Internet

Môi trường thi không cung cấp Internet mở. Hệ thống chỉ cho phép truy cập các trang web và dịch vụ được Ban Tổ chức kích hoạt. Đội thi chỉ được sử dụng các trang, dịch vụ và tài nguyên đang được cho phép. Không được sử dụng kết nối, thiết bị hoặc biện pháp khác để vượt qua cơ chế chặn. Không được liên lạc, trao đổi lời giải hoặc nhận hỗ trợ từ người ngoài trong thời gian thi.

Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý lập trình

Ban Tổ chức sẽ cung cấp quyền truy cập vào LLM trong một môi trường được kiểm soát. Mô hình LLM cụ thể sẽ được công bố sau. Tổng số token tối đa cho mỗi phiên chat, bao gồm cả token đầu vào và đầu ra, là 2.000 token. Trong thời gian LLM được mở, người dùng không bị giới hạn số lượng phiên chat.

LLM chỉ được sử dụng trong giai đoạn Public Test của từng vòng thi. Cụ thể là 3 giờ đầu ở Vòng Sơ loại và 5 giờ đầu ở Vòng Chung kết. Quyền truy cập sẽ bị khoá trong giờ cuối cùng của mỗi vòng.

LLM được dùng để hỗ trợ tư duy, giải thích kiến thức, gợi ý mã nguồn và phát triển mô hình. Đội thi chịu trách nhiệm về tính đúng đắn và khả năng chạy của mã nguồn được sử dụng. Không được đưa public test, private test, dữ liệu bí mật hoặc thông tin dùng để dò nhần lên bất kỳ công cụ nào.



MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN VÀ TRỢ LÝ LẬP TRÌNH



Ban Tổ chức sẽ cung cấp **quyền truy cập vào LLM** trong một môi trường được kiểm soát.

Mô hình LLM cụ thể sẽ được công bố sau.



Tổng số token tối đa cho mỗi phiên chat, bao gồm cả token đầu vào và đầu ra, là **2.000 token**.

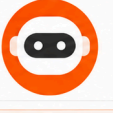
Trong thời gian LLM được mở, người dùng **không bị giới hạn** số lượng phiên chat.



LLM chỉ được sử dụng trong **giai đoạn Public Test** của từng vòng thi.

- ⌚ Vòng Sơ loại: 3 giờ đầu
- ⌚ Vòng Chung kết: 5 giờ đầu

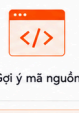
Quyền truy cập sẽ **bị khoá** trong giờ cuối cùng của mỗi vòng.



LLM được dùng để **hỗ trợ**



Hỗ trợ tư duy, giải thích kiến thức



Gợi ý mã nguồn

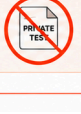


Hỗ trợ phát triển mô hình

Đội thi **chịu trách nhiệm** về tính đúng đắn và khả năng chạy của mã nguồn được sử dụng.



Không được đưa public test, private test, dữ liệu bí mật hoặc thông tin dùng để dò nhần lên bất kỳ công cụ nào.



Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý lập trình

PHẦN 10

Nộp bài và thư mục kết quả cuối cùng

Thành phần bài nộp

Đối với mỗi tác vụ, bài nộp gồm một file zip có chứa tệp kết quả theo đúng tên và định dạng được mô tả trong đề bài, ví dụ submission.csv hoặc output.csv. Chi tiết cụ thể được tham khảo trong từng đề thi chính thức. Bài nộp sai hoặc thiếu thành phần sẽ nhận 0 điểm.

Yêu cầu đối với tệp kết quả

Tệp kết quả cần đáp ứng bốn yêu cầu.

1. Đúng tên tệp, số dòng, số cột, thứ tự mẫu, kiểu dữ liệu và mã hoá ký tự.
2. Không chứa chỉ mục thừa, cột thừa hoặc dữ liệu ngoài yêu cầu.
3. Được sinh tự động từ mã nguồn đã nộp.
4. Không được chỉnh sửa thủ công sau quá trình suy luận.

Số lần nộp

Số lần nộp tối đa trên tập kiểm tra công khai và tập kiểm tra riêng do Ban Tổ chức quy định trên hệ thống thi. Phương án dự kiến là tối đa 20 lần trong giai đoạn kiểm tra công khai, và tối đa 5 lần trong giai đoạn kiểm tra riêng cho mỗi tác vụ. Chỉ các lượt nộp thành công trước thời hạn mới được ghi nhận.

Thư mục kết quả cuối cùng

Trước khi hết giờ thi, đội thi phải lưu kết quả tốt nhất của từng tác vụ vào thư mục /home/user/FINAL. Thư mục này gồm hai thư mục con là TACVU1 và TACVU2, với cấu trúc minh hoạ như sau.

```
/home/user/FINAL/  
  TACVU1/  
    best_model.pt  
    private_submission.zip  
    generate_result.ipynb  
    utils.py  
    config.yaml  
  TACVU2/  
    best_model.pt  
    private_submission.zip  
    generate_result.ipynb  
    utils.py  
    config.yaml
```


Mỗi thư mục tác vụ phải chứa tối thiểu bốn thành phần.

Thành phần	Yêu cầu
Mô hình tốt nhất	Checkpoint thực tế được dùng để sinh kết quả tốt nhất, ví dụ best_model.pt
Kết quả Private Test tốt nhất	Tệp nén đã nộp trong giai đoạn Private Test, ví dụ private_submission.zip
Notebook tái lập kết quả	Toàn bộ quy trình huấn luyện, fine-tuning, tiền xử lý, suy luận, hậu xử lý và sinh kết quả, ví dụ generate_result.ipynb
Tệp phụ trợ	Các tệp cần thiết như utils.py, config.yaml, tokenizer, ánh xạ nhãn, tham số tiền xử lý hoặc tài nguyên liên quan

Sáu yêu cầu bắt buộc cần lưu ý kỹ khi chuẩn bị thư mục FINAL.

1. Mã nguồn trong thư mục tác vụ, khi chạy trong môi trường do Ban Tổ chức cung cấp, phải sinh ra đúng kết quả dự đoán cho tập dữ liệu private test, và tạo được tệp kết quả trùng khớp với bài nộp tốt nhất.
2. Notebook generate_result.ipynb phải chạy tuần tự từ đầu đến cuối bằng thao tác tương đương Restart Kernel and Run All, không phát sinh lỗi và không cần sửa mã nguồn trong quá trình chạy.
3. Checkpoint best_model.pt hoặc tương đương phải là mô hình thực tế được dùng để tạo bài nộp tốt nhất.
4. Mọi bước tiền xử lý, huấn luyện, fine-tuning, suy luận và hậu xử lý phải được thể hiện đầy đủ trong notebook hoặc các tệp phụ trợ được gọi trực tiếp từ notebook.
5. Đội thi phải cố định seed cho các thư viện và thành phần có tính ngẫu nhiên. Mã nguồn chỉ được dùng dữ liệu, mô hình và thư viện có sẵn trong môi trường thi hoặc được cho phép.
6. Không sử dụng đường dẫn tuyệt đối phụ thuộc vào máy cá nhân. Mã nguồn phải dùng đường dẫn tương đối hoặc đường dẫn chuẩn trong môi trường thi.

Chương trình phải chạy trong giới hạn tài nguyên tính toán được cấp. Tên tệp, cấu trúc bên trong private_submission.zip, thời gian chạy và các yêu cầu chi tiết khác được quy định trong hướng dẫn của từng tác vụ. Khi có khác biệt, hướng dẫn của tác vụ được ưu tiên áp dụng.

PHẦN 11

Chuẩn bị trước kỳ thi

Nội dung Phần 11 và Phần 12 không thuộc văn bản quy chế chính thức. Đây là kinh nghiệm thực tế được đúc kết từ các mùa thi trước, bao gồm bài học từ Vòng Chung kết Olympic AI 2025 và các mẹo chuẩn bị được chia sẻ trước Vòng thực hành của VOAI. Những lưu ý này giúp thí sinh tránh mất điểm oan vì lỗi thao tác, không phải vì thiếu kiến thức chuyên môn. Phần 11 tập trung vào những việc nên chuẩn bị trước khi bước vào phòng thi, Phần 12 tập trung vào chiến thuật và cách quản lý tài nguyên trong lúc thi.

Làm quen với giao diện JupyterLab trước kỳ thi

Ngoài kiến thức chuyên môn về Machine Learning và Deep Learning, một yếu tố thường bị đánh giá thấp nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu là mức độ thành thạo với môi trường làm bài. Môi trường thi của Olympic AI có giao diện tương tự JupyterLab, một công cụ phổ biến trong lĩnh vực Data Science và AI, cho phép viết và chạy mã Python, quản lý tệp, sử dụng terminal và theo dõi quá trình xử lý dữ liệu trên cùng một giao diện.

Trước kỳ thi, thí sinh nên chủ động luyện tập các thao tác cơ bản trên JupyterLab, bao gồm tạo và chạy Notebook, quản lý file và thư mục, tải hoặc di chuyển dữ liệu, mở và sử dụng terminal, theo dõi tiến trình chạy chương trình, và khởi động lại kernel khi gặp lỗi hoặc hết bộ nhớ. Việc luyện tập trước giúp đội thi không mất thời gian làm quen giao diện trong lúc thi, dành trọn thời gian quý giá cho việc giải quyết bài toán chuyên môn.

Thí sinh có thể trải nghiệm giao diện JupyterLab miễn phí tại jupyter.org/try-jupyter/lab. Phiên bản trực tuyến này phù hợp với những bạn chưa từng sử dụng JupyterLab hoặc chưa có điều kiện cài đặt môi trường trên máy cá nhân. Tuy nhiên cần lưu ý đây chủ yếu là môi trường để làm quen giao diện và thao tác cơ bản, không tương đương với hạ tầng tính toán có GPU thực tế trong kỳ thi. Nếu có điều kiện, thí sinh nên tự cài đặt JupyterLab trên máy cá nhân và luyện tập thường xuyên trong suốt quá trình ôn thi.

Máy tính thi đấu, giới hạn Internet và tư duy làm việc offline

Mỗi đội thi được Ban Tổ chức cấp 2 máy tính thi đấu tại địa điểm thi, sử dụng tài nguyên tính toán trên hạ tầng FPT Smart Cloud như đã trình bày ở Phần 07. Trong suốt quá trình thi, hệ thống máy tính bị hạn chế kết nối Internet gần như hoàn toàn. Thí sinh chỉ được phép truy cập một số địa chỉ nhất định do Ban Tổ chức cho phép, chẳng hạn hệ thống phục vụ việc nộp bài hoặc các tài nguyên được quy định trước.

Điều này có nghĩa là thí sinh không thể phụ thuộc vào việc tìm kiếm trên Google, tra cứu Stack Overflow, tải thư viện mới, tải model hoặc tìm mã nguồn trên Internet theo thói quen học tập thông thường. Kỹ năng quan trọng nhất cần chuẩn bị là làm việc trong môi trường offline, đặc biệt là cách load model từ local thay vì tải trực tiếp từ Internet, được trình bày chi tiết ngay sau đây.

Một cách luyện tập hiệu quả là chuẩn bị đầy đủ dữ liệu và model trên máy cá nhân, sau đó chủ động ngắt kết nối Internet và thử chạy toàn bộ pipeline từ đầu đến cuối. Nếu pipeline vẫn chạy trơn tru trong điều kiện offline, đội thi có thể yên tâm hơn khi bước vào phòng thi thật.

Load model và làm việc offline với dữ liệu, mô hình

Trong môi trường học tập thông thường, người học có thể sử dụng các thư viện như Hugging Face Transformers và tải model trực tiếp từ Hugging Face Hub chỉ bằng một dòng lệnh. Tuy nhiên, trong môi trường thi, thao tác này thường sẽ không thực hiện được vì không có kết nối Internet mở.

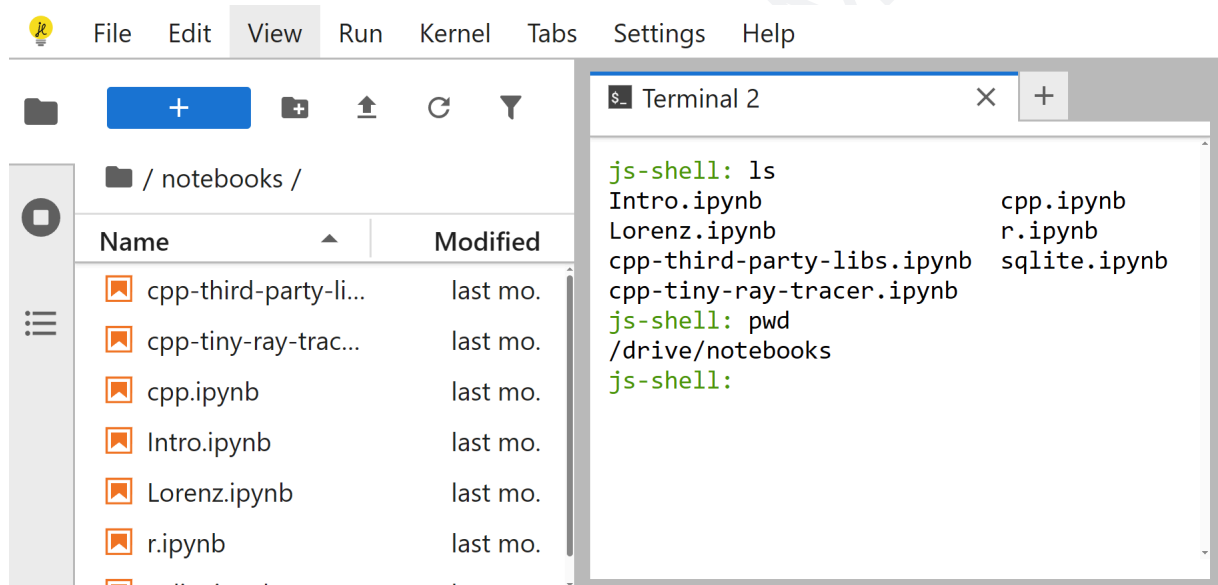
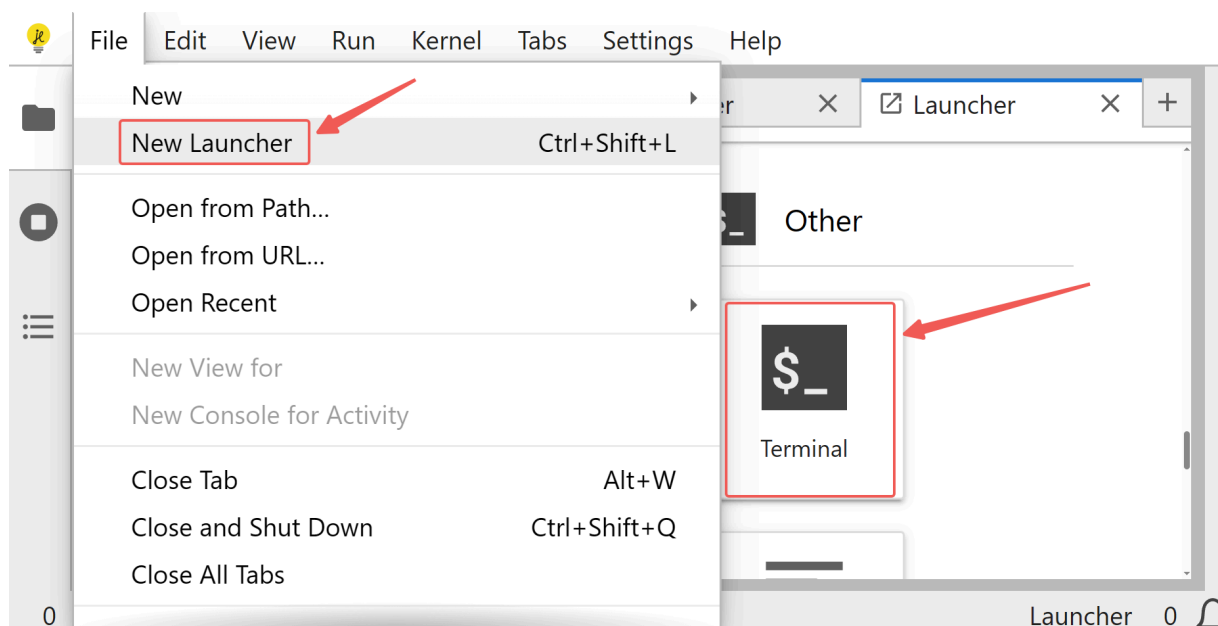
Ban Tổ chức thường sẽ chuẩn bị trước các model hoặc tài nguyên cần thiết ngay trên hệ thống thi, lưu dưới dạng thư mục model, checkpoint, hoặc các file trọng số như `best_model.pt` đã nhắc tới ở Phần 10. Vì vậy, thí sinh nên thực hành trước quy trình gồm năm bước: tải model về máy trong quá trình luyện tập, xác định chính xác vị trí lưu model, load model từ đường dẫn cục bộ thay vì từ Internet, load tokenizer hoặc processor cũng từ đường dẫn cục bộ, và cuối cùng là chạy suy luận khi máy hoàn toàn không có Internet.

Với một số thư viện phổ biến, thay vì truyền tên model trực tuyến, thí sinh cần biết cách truyền đường dẫn đến thư mục model đã có sẵn trên máy. Đây là kỹ năng đặc biệt quan trọng, vì một pipeline hoạt động bình thường khi có Internet chưa chắc đã chạy được trong môi trường thi offline. Nhiều đội thi mất điểm không phải vì mô hình kém, mà vì pipeline bị lỗi ngay từ bước load model do chỉ quen thao tác trong môi trường có Internet.

Thành thạo các thao tác dòng lệnh cơ bản

Một kỹ năng khác dễ bị xem nhẹ khi chuẩn bị thi AI là khả năng sử dụng terminal trên hệ điều hành dạng Linux. Trong quá trình thi, rất nhiều thao tác liên quan đến dữ liệu, model, môi trường Python và file hệ thống sẽ nhanh hơn đáng kể nếu thực hiện bằng dòng lệnh thay vì thao tác thủ công qua giao diện đồ họa. Việc chưa quen terminal có thể khiến thí sinh mất thời gian cho những công việc rất đơn giản, điều mà nhiều đội thi ở các mùa trước đã gặp phải.

Trong phòng thi, để mở Terminal trong JupyterLab, vào File, chọn New Launcher, sau đó chọn Terminal. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể chạy lệnh trực tiếp trong một cell của notebook bằng cách thêm dấu chấm than phía trước, ví dụ gõ `!ls`.



Bảng dưới đây tổng hợp các lệnh tối thiểu cần nắm, để thí sinh có thể tra cứu nhanh khi cần thay vì phải đọc lại cả đoạn văn.

Lệnh	Công dụng	Ví dụ
pwd	Xem đường dẫn của thư mục đang đứng, viết tắt của print working directory	pwd
ls	Liệt kê file và thư mục hiện có. Thêm -lh để xem thêm kích thước và quyền truy cập	ls -lh

cd	Di chuyển đến thư mục đích. Dùng cd .. để quay lại thư mục phía trên	cd data
cp	Copy file. Thêm -r để copy cả thư mục	cp model.pt backup/model.pt
mv	Di chuyển hoặc đổi tên file và thư mục	mv output.csv results/output.csv
rm	Xoá file, thường không thể khôi phục. Thêm -rf để xoá cả thư mục, cần hết sức cẩn thận	rm -rf temp/
mkdir	Tạo thư mục mới	mkdir checkpoints
unzip	Giải nén file zip. Thêm -d kèm đường dẫn đích nếu muốn giải nén vào thư mục khác	unzip data.zip -d home/user
zip	Nén một thư mục thành file zip	zip -r output.zip folder
tar	Giải nén file tar hoặc tar.gz	tar -xzf data.tar.gz

Thí sinh không cần ghi nhớ toàn bộ cú pháp của mọi câu lệnh. Điều quan trọng hơn là biết cách tự tra cứu hướng dẫn ngay trong terminal khi không có Internet. Có thể gõ tên lệnh kèm cờ --help, ví dụ cp --help, hoặc dùng lệnh man kèm tên lệnh cần tra, ví dụ man cp, để xem đầy đủ cú pháp và các tham số có thể sử dụng. Chỉ cần nhớ được tên câu lệnh là có thể tự tra lại cách dùng khi cần, không phụ thuộc vào việc tìm kiếm trên mạng.

```

js-shell: cp --help
Usage: cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
       or: cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
       or: cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...
Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --archive
           same as -dR --preserve=all
  --attributes-only
           don't copy the file data, just the attributes
  --backup[=CONTROL]
           make a backup of each existing destination file
  -b
           like --backup but does not accept an argument
  --copy-contents

```

Cấu trúc đề bài, Public Data và Private Data

Khi truy cập vào môi trường thi, thí sinh thường sẽ thấy các thư mục hoặc tài nguyên được Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn cho từng tác vụ. Trong mỗi tác vụ thường bao gồm mô tả đề bài và yêu cầu của bài toán, dữ liệu phục vụ thi đấu, một số file code hoặc notebook mẫu, cấu trúc file kết quả cần nộp, cùng các tài nguyên khác được Ban Tổ chức cho phép sử dụng như đã nêu ở Phần 07. Thí sinh cần đọc kỹ đề bài và hướng dẫn đi kèm để xác định chính xác những tài nguyên nào được phép sử dụng.

Dữ liệu thi thường được chia thành hai nhóm. Public test, như đã nhắc ở Phần 06, là phần dữ liệu được công khai để các đội sử dụng ngay từ giai đoạn đầu của mỗi vòng thi. Thí sinh có thể khai thác dữ liệu này để phân tích đặc điểm bài toán, xây dựng pipeline xử lý dữ liệu, huấn luyện và thử nghiệm mô hình, kiểm tra định dạng dự đoán, và xây dựng một baseline ban đầu. Trong khi đó, private test có thể được cung cấp dưới dạng file đã mã hoá hoặc nén có mật khẩu, và chỉ đến đúng thời điểm quy định, Ban Tổ chức mới cung cấp mật khẩu để các đội giải nén và sử dụng dữ liệu.

Chính vì vậy, thí sinh cần thành thạo trước các thao tác giải nén file đã trình bày ở bảng lệnh phía trên, để không mất thời gian ngay khi dữ liệu chính thức được mở ra.

Chiến thuật và quản lý tài nguyên trong phòng thi

Tài nguyên tính toán được cấp và cách tối ưu trong giới hạn GPU

Như đã nêu ở Phần 07, mỗi đội được cấp tối thiểu 30GB RAM, một phần tám GPU NVIDIA H100 tương đương khoảng 10GB VRAM, và 200GB ổ cứng. Mặc dù NVIDIA H100 là dòng GPU có năng lực tính toán rất mạnh, tài nguyên được phân bổ cho mỗi đội vẫn có giới hạn, đặc biệt là mức 10GB VRAM. Vì vậy, thí sinh cần biết cách lựa chọn và tối ưu mô hình phù hợp với cấu hình được cung cấp, thay vì mặc định chọn mô hình lớn nhất hoặc phức tạp nhất có thể.

Trong quá trình luyện tập, đội thi nên chú ý sáu điểm sau.

1. Lựa chọn kích thước mô hình phù hợp với giới hạn tài nguyên, thay vì chạy theo mô hình lớn nhất.
2. Điều chỉnh batch size hợp lý để tránh lỗi thiếu bộ nhớ GPU.
3. Theo dõi lượng VRAM đang sử dụng trong suốt quá trình huấn luyện.
4. Hạn chế tạo quá nhiều checkpoint không cần thiết, gây lãng phí dung lượng ổ cứng.
5. Kiểm soát dung lượng của dataset và các file output được sinh ra.
6. Ước lượng trước thời gian huấn luyện và suy luận trước khi chọn phương án cuối cùng.

Trong một cuộc thi có giới hạn thời gian nghiêm ngặt, mô hình lớn hơn chưa chắc đã là lựa chọn tốt hơn. Một giải pháp có độ chính xác cao nhưng tốn quá nhiều thời gian huấn luyện, hoặc không thể chạy ổn định trong giới hạn 10GB VRAM, có thể khiến đội thi mất điểm vì không kịp hoàn thành, dù ý tưởng ban đầu hoàn toàn đúng đắn. Cách quản lý GPU đúng để tránh mất điểm oan sẽ được trình bày ngay sau đây.

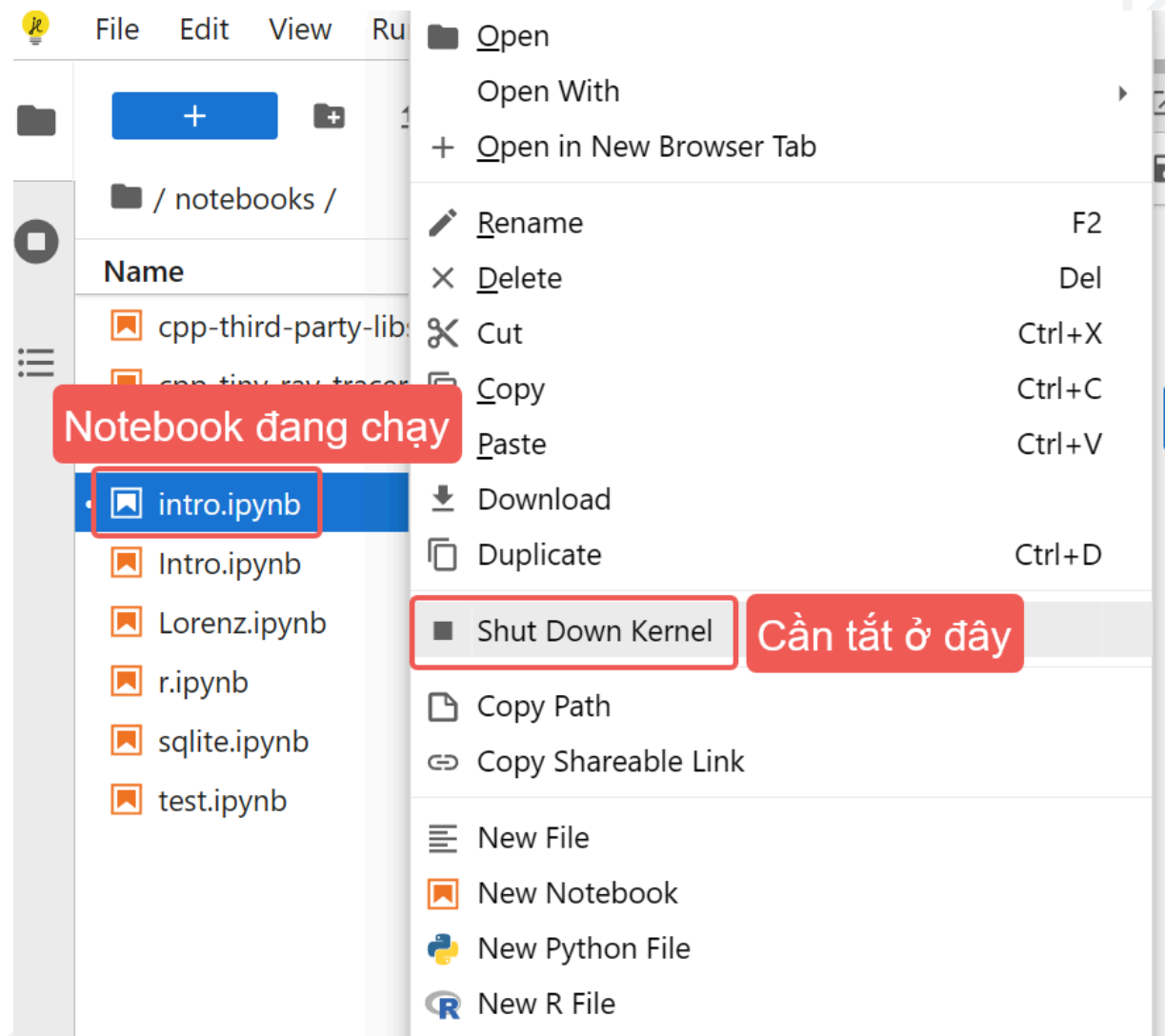
Quản lý Notebook, Kernel và GPU để tránh mất điểm oan

Tại Vòng Chung kết Olympic AI năm 2025, một thực tế đáng tiếc đã xảy ra. Nhiều đội có kỹ thuật rất tốt từ vòng miền nhưng kết quả cuối cùng lại không như kỳ vọng. Nguyên nhân không nằm ở chất lượng mô hình. Nó nằm ở cách các đội tắt JupyterLab.

Một lầm tưởng khá phổ biến là nhấn dấu X trên tab trình duyệt hoặc tab file Notebook sẽ dừng toàn bộ tiến trình. Trên thực tế, thao tác này chỉ đóng giao diện hiển thị. Kernel, tức nhân xử lý bên dưới, vẫn tiếp tục chạy ngầm và giữ nguyên toàn bộ trạng thái làm việc, kể cả model đã load lên GPU. Kernel vẫn tiếp tục chạy và có thể giữ bộ nhớ GPU đã cấp phát. Nếu mở thêm phiên huấn luyện mới, tổng lượng bộ nhớ sử dụng có thể dẫn đến lỗi CUDA out of memory.

Để đảm bảo GPU được giải phóng hoàn toàn trước khi chạy một phiên làm việc mới, thí sinh nên thực hiện một trong hai cách sau.

1. Vào menu Kernel, chọn Shut Down All Kernels.
2. Nhìn sang thanh sidebar bên trái, chọn Notebook muốn tắt. Nhấn chuột phải rồi chọn Shut Down Kernel.



Trong JupyterLab, có thể kiểm tra toàn bộ Notebook, Console hoặc Terminal đang hoạt động trong khu vực quản lý phiên làm việc, thường gọi là Running Sessions, và chủ động tắt những phiên không còn sử dụng. Nguyên tắc cần ghi nhớ rất đơn giản: Notebook hoặc kernel nào không còn sử dụng thì nên tắt ngay, đặc biệt là sau những thử nghiệm có sử dụng GPU.

Bên cạnh việc quản lý kernel, đội thi cũng nên hạn chế phân tán quá nhiều Notebook cho từng ý tưởng riêng lẻ. Nếu không quản lý tốt, đội thi rất dễ rơi vào tình trạng không nhớ

Notebook nào đang chạy, Notebook nào đang giữ GPU, hoặc phiên bản code nào đang cho kết quả tốt nhất. Cách khắc phục đơn giản là tổ chức Notebook có hệ thống ngay từ đầu, ví dụ đặt tên theo thứ tự công việc như phân tích dữ liệu, xây dựng baseline, thử nghiệm, huấn luyện cuối cùng, và suy luận. Đội thi cũng có thể gom các thử nghiệm liên quan vào cùng một Notebook và chia thành các mục rõ ràng thay vì tạo quá nhiều file rời rạc. Cách bố trí này không chỉ giúp mã nguồn dễ đọc mà còn là một phần của chiến thuật thi đấu, giúp đội thi biết chính xác đoạn code nào nằm ở đâu và tài nguyên nào đang được sử dụng.

Chiến thuật phân bổ thời gian làm bài

Như đã trình bày ở Phần 06, mỗi vòng thi được chia làm hai giai đoạn, với giai đoạn Public Test kéo dài 3 giờ ở Vòng Sơ loại và 5 giờ ở Vòng Chung kết. Đây là khoảng thời gian quan trọng để đội thi xây dựng, thử nghiệm và lựa chọn phương án phù hợp trước khi bước vào giai đoạn Private Test.

Đội thi không nên dành toàn bộ thời gian cho một phương án duy nhất ngay từ đầu. Một chiến thuật hợp lý thường theo trình tự sau.

1. Nhanh chóng xây dựng một baseline có thể chạy hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.
2. Kiểm tra toàn bộ pipeline, từ dữ liệu đầu vào cho đến khi sinh ra file nộp bài.
3. Ghi nhận kết quả của baseline như một mốc an toàn.
4. Sau đó mới thử nghiệm các phương án phức tạp hơn để cải thiện điểm số.
5. Thường xuyên lưu lại model, mã nguồn và kết quả tốt nhất trong quá trình thử nghiệm.
6. Luôn duy trì ít nhất một phiên bản có thể nộp bài được, phòng trường hợp các thử nghiệm sau gặp sự cố.

Trong một cuộc thi có giới hạn thời gian nghiêm ngặt, một pipeline đơn giản nhưng hoạt động ổn định luôn có giá trị hơn một mô hình phức tạp nhưng chưa thể chạy hoàn chỉnh.

Quy trình khuyến nghị trước khi nộp bài

Khi thời gian thi sắp kết thúc, thí sinh nên thực hiện tuần tự các bước sau để tránh mất điểm vì lỗi kỹ thuật ngoài ý muốn.

Trước tiên, hãy shutdown toàn bộ kernel đang chạy. Sau đó chạy lại toàn bộ notebook từ đầu bằng thao tác Run All một lần duy nhất, để đảm bảo mã nguồn không phụ thuộc vào các biến tạm thời còn sót lại trong bộ nhớ, đúng với yêu cầu về khả năng tái lập đã nêu ở Phần 08 và Phần 10. Trong quá trình chạy lại, nên kiểm tra VRAM liên tục bằng lệnh `nvidia-smi` ngay trong một cell của notebook, thêm dấu chấm than phía trước để chạy như lệnh hệ thống.

Trong suốt quá trình huấn luyện, luôn lưu lại model tốt nhất ra ổ cứng thông qua checkpoint, thay vì chỉ giữ model trên RAM. Nếu xảy ra sự cố tràn GPU hoặc hệ thống khởi động lại ngoài ý muốn, việc chỉ giữ model trên RAM đồng nghĩa với mất trắng toàn bộ công sức huấn luyện.

Lưu model ra đĩa còn giúp thí sinh có thể tắt hẳn kernel để giải phóng GPU, sau đó chỉ cần load lại model để chấm điểm hoặc chạy suy luận, đúng với cấu trúc thư mục FINAL đã trình bày ở Phần 10.

Một số lưu ý quan trọng khác khi luyện tập

Thí sinh nên đọc kỹ đề bài để hiểu rõ cách tính điểm và định dạng bài nộp, đặc biệt là yêu cầu đối với thư mục FINAL đã trình bày ở Phần 10. Nên copy dữ liệu gốc sang một thư mục riêng và xử lý trên bản copy đó, tránh làm mất dữ liệu ban đầu.

Việc luyện tập thao tác dòng lệnh, quản lý kernel và làm việc offline trước khi thi sẽ giúp thí sinh không mất thời gian loay hoay làm quen môi trường trong lúc thi. Thí sinh cũng nên thử làm quen với các bài luyện tập tại aichallenge.ptit.edu.vn, đúng với gợi ý đã nêu ở Chặng 5 trong Phần 04, để quen với định dạng bài nộp thực tế trước khi bước vào phòng thi chính thức. Xét cho cùng, bên cạnh chất lượng mô hình, khả năng quản lý Notebook, kernel, GPU, dữ liệu và các phiên bản mã nguồn cũng là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng của cả đội thi.

PHẦN 13

Chấm điểm, xếp hạng và giải thưởng

Điểm của từng tác vụ

Mỗi tác vụ được chấm bằng thước đo phù hợp với bài toán, ví dụ Accuracy, Macro F1, ROC AUC, mAP, IoU, BLEU, WER hoặc chỉ số khác được nêu trong đề bài. Điểm trên public test và bảng xếp hạng Public chỉ có giá trị tham khảo. Nó giúp đội thi đánh giá và điều chỉnh mô hình trong giai đoạn đầu.

Điểm trên private test sẽ được ẩn. Mỗi đội chỉ xem được kết quả của đội mình. Điểm cao nhất trong phần này được dùng làm điểm chính thức để xếp hạng chung cuộc.

Với mỗi tác vụ, điểm của một lượt nộp hợp lệ được chuẩn hoá theo công thức sau.

$$\text{NormScore} = ((\text{SubmissionScore} - \text{MinScore}) / (\text{MaxScore} - \text{MinScore})) \times 100$$

SubmissionScore là điểm thô của lượt nộp đang được xét trên scoreboard của tác vụ. MinScore là điểm của mô hình tối thiểu hoặc baseline do Ban Tổ chức xác định cho tác vụ. MaxScore là điểm cao nhất trong tất cả các điểm hiện tại trên scoreboard của tác vụ.

Nếu NormScore nhỏ hơn 0, điểm chuẩn hoá được quy đổi thành 0. Một điểm cần lưu ý là mỗi khi MaxScore thay đổi, điểm chuẩn hoá của toàn bộ đội thi trên scoreboard của tác vụ sẽ được cập nhật lại theo công thức trên. Vì vậy, điểm chuẩn hoá và thứ hạng hiển thị có thể thay đổi ngay cả khi đội thi không nộp thêm bài. Trường hợp MaxScore bằng MinScore, điểm chuẩn hoá của các đội thi được tính là 0.

Điểm chung cuộc

Điểm chính thức được xác định từ kết quả Private Test và việc kiểm tra khả năng tái lập bài nộp. Điểm cuối cùng của đội thi là tổng điểm chuẩn hoá của hai tác vụ.

$$\text{FinalScore} = \text{NormScore_tác_vụ_1} + \text{NormScore_tác_vụ_2}$$

Điểm cuối cùng được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Bài nộp không thể tái lập, thiếu thành phần bắt buộc trong thư mục FINAL, hoặc vi phạm quy chế, có thể bị huỷ điểm tác vụ hoặc huỷ toàn bộ kết quả.

Xếp hạng

Kết quả và thứ hạng được xác định độc lập cho Bảng Sinh viên PTIT và Bảng THPT. Khi các đội thi có cùng điểm cuối cùng, Ban Tổ chức có thể lần lượt xét các tiêu chí phụ theo thứ tự sau: điểm Private Test của từng tác vụ, thời điểm đạt lượt nộp tốt nhất, thời gian chạy, khả năng tái lập, và mức độ tuân thủ quy chế. Điểm số và quyết định xếp hạng của Ban Tổ chức, sau khi hoàn tất kiểm tra và phúc tra, là kết quả cuối cùng.

Giải thưởng và ghi nhận

Theo thông tin được Ban Tổ chức chia sẻ trong buổi tập huấn, cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích, có thể được mở rộng thêm tùy tình hình thực tế. Cúp vô địch khác với giải Nhất. Đội đạt vô địch được nhận cúp. Đội đạt giải Nhất nhận giấy chứng nhận kèm tiền thưởng. Cả Bảng Sinh viên và Bảng THPT đều có cúp riêng, chỉ khác nhau ở nội dung khắc trên cúp.

Các đội đạt giải đều sẽ nhận được phần thưởng, bao gồm tiền mặt, giấy chứng nhận. Quan trọng hơn giá trị giải thưởng, các đội đứng đầu Vòng Chung kết Bảng Sinh viên PTIT sẽ được lựa chọn vào đội tuyển. Đội tuyển tiếp tục thi đấu ở vòng miền Bắc để chọn ra đội mạnh nhất đại diện cho PTIT tham gia vòng thi Quốc gia.



Hình ảnh đội thi vô địch Olympic AI PTIT 2025

PHẦN 14

Những hành vi bị nghiêm cấm và hình thức xử lý

Những hành vi sau đây được xem là vi phạm quy chế thi.

1. Trao đổi bài, sao chép mã nguồn, chia sẻ tài khoản hoặc nhận sự hỗ trợ trái phép trong thời gian thi.
2. Tấn công hệ thống, can thiệp vào tiến trình của đội thi khác hoặc tìm cách nâng quyền truy cập.
3. Truy cập sớm, làm lộ, sửa đổi hoặc khai thác trái phép tập kiểm tra riêng.
4. Dò nhãn, gán nhãn thủ công hoặc chỉnh sửa trực tiếp tệp dự đoán dựa trên thông tin ngoài quy trình mô hình.
5. Sử dụng dữ liệu, mô hình, API, Internet hoặc công cụ AI không được phép.
6. Nộp mã nguồn không thể tái tạo kết quả, che giấu phụ thuộc hoặc cố ý cung cấp thông tin sai lệch.
7. Phát tán đề thi, dữ liệu hoặc lời giải khi chưa được Ban Tổ chức cho phép.
8. Có hành vi gây mất trật tự, làm gián đoạn kỳ thi hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác.

Tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử lý sau đây.

1. Cảnh cáo và yêu cầu khắc phục.
2. Huỷ lượt nộp hoặc huỷ điểm của tác vụ.
3. Huỷ toàn bộ kết quả thi.
4. Loại khỏi kỳ thi hoặc không công nhận giải thưởng.
5. Thông báo vụ việc tới đơn vị quản lý đội thi hoặc thành viên liên quan để xử lý theo quy định liên quan.

PHẦN 15

Đề cương nội dung ôn luyện

Đề thi gồm các tác vụ thuộc Thị giác máy tính và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm cả âm thanh. Các tác vụ có thể yêu cầu đội thi vận dụng thêm kiến thức thuộc nhóm Học máy và Học sâu. Đề cương này bao quát các nhóm kiến thức trọng tâm có liên hệ với lộ trình 5 chặng đã trình bày ở Phần 04, được chia theo ba nhóm nội dung dưới đây.

Học máy và Học sâu

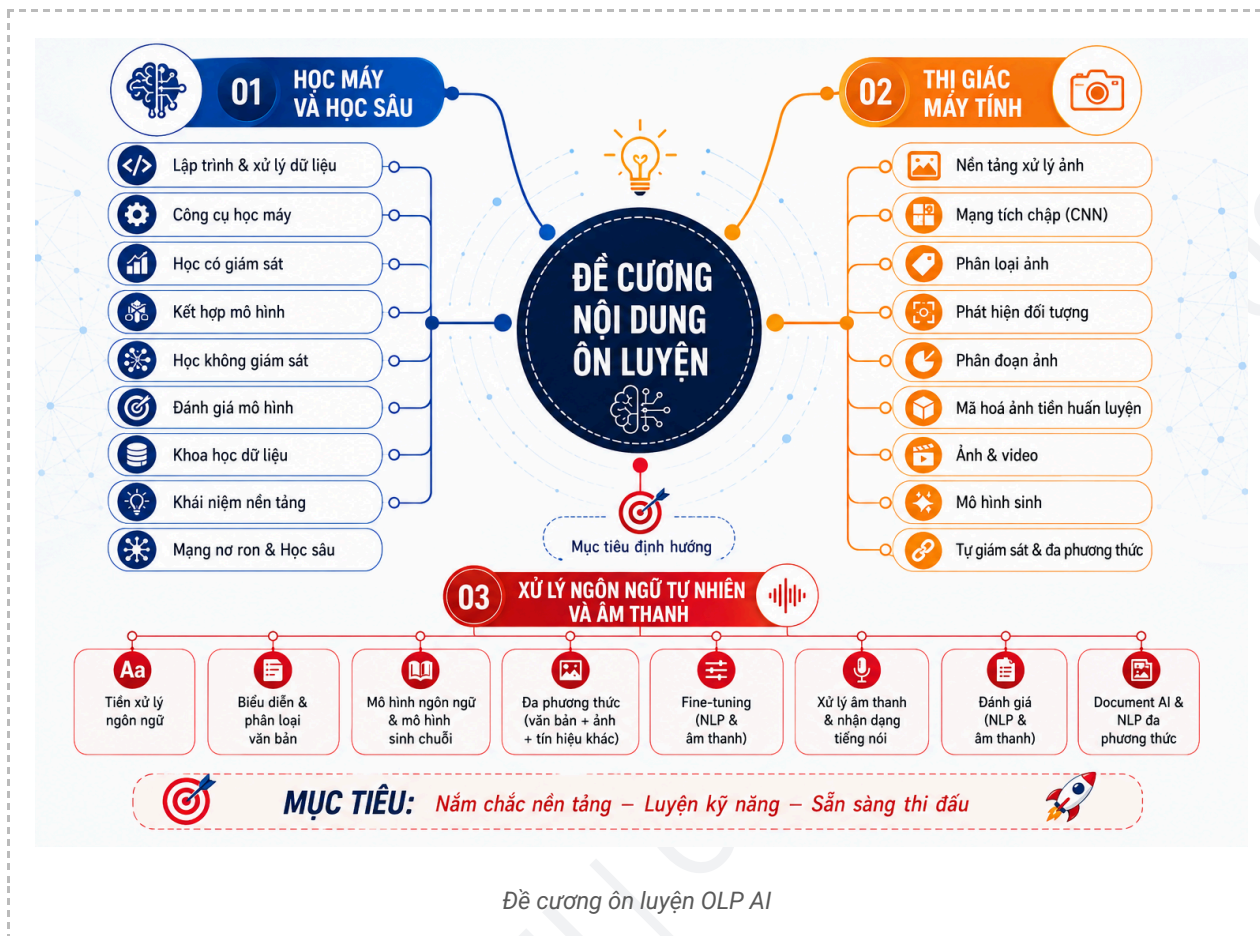
Mảng kiến thức	Nội dung
Lập trình và xử lý dữ liệu	Python cơ bản, cấu trúc điều khiển, vòng lặp, hàm, lớp, xử lý ngoại lệ, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn
Công cụ học máy	scikit-learn để xây dựng pipeline, huấn luyện và đánh giá mô hình
PyTorch cơ bản	Tensor, phép toán trên mảng nhiều chiều, Dataset, DataLoader, vòng lặp huấn luyện và suy luận trên CPU hoặc GPU
Học có giám sát	Hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic, chính quy hoá L1 và L2, K láng giềng gần nhất, cây quyết định, máy vectơ hỗ trợ.
Kết hợp mô hình	Bagging, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, CatBoost
Học không giám sát	K-Means, PCA, t-SNE, UMAP, DBSCAN, phân cụm phân cấp và phân cụm phổ
Đánh giá mô hình	Accuracy, Precision, Recall, F1 score, ROC, AUC, ma trận nhầm lẫn, lựa chọn ngưỡng dự đoán
Khoa học dữ liệu	Chia tập train, validation, test, Cross Validation, Hyperparameter Tuning, Feature Engineering, xử lý dữ liệu thiếu, ngoại lai và mất cân bằng
Khái niệm nền tảng	Underfitting, Overfitting, cân bằng bias và variance, khả năng khái quát hoá của mô hình
Mạng nơ ron	Perceptron, Gradient Descent, Backpropagation, hàm kích hoạt ReLU, Sigmoid, Tanh
Hàm mất mát	MSE, MAE, Cross Entropy và các hàm phù hợp với từng bài toán
Kiến trúc học sâu	Multi Layer Perceptron, embedding dữ liệu, pooling, Attention Mechanism, Transformer
Mô hình sinh biểu diễn	Autoencoder và các biến thể cơ bản
Tối ưu hoá	SGD, Mini Batch Gradient Descent, Momentum, Adam, AdamW
Chính quy hoá và ổn định huấn luyện	Dropout, Early Stopping, Weight Decay, khởi tạo trọng số, Batch Normalization
Fine-tuning	Fine-tuning toàn bộ mô hình và fine-tuning tiết kiệm tham số

Thị giác máy tính

Mảng kiến thức	Nội dung
Nền tảng xử lý ảnh	Biểu diễn ảnh, không gian màu, chuẩn hoá, thay đổi kích thước, tăng cường dữ liệu ảnh
Mạng tích chập	Lớp tích chập, kernel, stride, padding, receptive field, mạng nơ ron tích chập CNN
Phân loại ảnh	Image Classification, Transfer Learning, fine-tuning mô hình thị giác
Phát hiện đối tượng	Object Detection với các họ mô hình YOLO, SSD, DETR
Phân đoạn ảnh	Image Segmentation, U-Net, các phương pháp hậu xử lý mặt nạ
Mã hoá ảnh tiền huấn luyện	Pre-trained Vision Encoders như ResNet và các kiến trúc phổ biến khác
Ảnh và video	Xử lý ảnh, chuỗi khung hình, nhận dạng hành động trong video
Mô hình sinh	Generative Adversarial Networks, Diffusion Models
Tự giám sát và đa phương thức	Self-supervised learning cho ảnh, Vision Text Encoders như CLIP
Đánh giá	IoU, Dice, mAP, Accuracy, Precision, Recall, F1 score trong các bài toán thị giác

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Mảng kiến thức	Nội dung
Tiền xử lý ngôn ngữ	Làm sạch văn bản, tokenization, vocabulary, padding, biểu diễn văn bản
Biểu diễn và phân loại văn bản	Embedding, Text Classification, các phương pháp học biểu diễn cho văn bản
Mô hình mã hoá văn bản	Pre-trained Text Encoders như BERT và các biến thể
Mô hình ngôn ngữ	Language Modeling và các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện được cho phép
Mô hình sinh chuỗi	Kiến trúc mã hoá và giải mã, Attention, Transformer, dịch máy, các bài toán sinh chuỗi
Đa phương thức	Vision Language Models, các mô hình kết hợp văn bản với ảnh hoặc tín hiệu khác
Fine-tuning NLP	Fine-tuning toàn phần và fine-tuning tiết kiệm tham số cho mô hình ngôn ngữ
Đánh giá NLP	Accuracy, Macro F1, BLEU, ROUGE, Perplexity và các chỉ số phù hợp với từng tác vụ
Document AI và NLP đa phương thức	OCR, phân tích bố cục, nhận diện cấu trúc bảng, hiểu tài liệu từ ảnh, sinh đầu ra văn bản có cấu trúc
Biểu diễn và tiền xử lý âm thanh	Waveform, sampling rate, spectrogram, cắt đoạn, chuẩn hoá, lọc nhiễu, tăng cường dữ liệu âm thanh
Mã hoá âm thanh tiền huấn luyện	Pre-trained Audio Encoders như HuBERT
Nhận dạng tiếng nói	Automatic Speech Recognition, chuyển âm thanh thành văn bản, xử lý ngôn ngữ nói
Mô hình âm thanh và đa phương thức	Whisper, Qwen Audio, Voxtral và các mô hình âm thanh ngôn ngữ liên quan
Fine-tuning âm thanh	Fine-tuning, suy luận và tối ưu mô hình âm thanh tiền huấn luyện
Đánh giá âm thanh	Word Error Rate, Character Error Rate, Accuracy, F1 score



PHẦN 16

Khiếu nại, phúc tra và điều khoản thi hành

Trong vòng 6 giờ kể từ khi cuộc thi kết thúc, đội thi có thể gửi yêu cầu khiếu nại hoặc phúc tra. Có hai cách để gửi: liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức tại điểm thi, hoặc gửi email đến aifaculty@ptit.edu.vn. Nội dung khiếu nại phải nêu rõ tên đội, bảng thi, tác vụ, lượt nộp, thời điểm và vấn đề cần xem xét.

Ban Tổ chức có quyền yêu cầu đội thi cung cấp mã nguồn, log chạy, checkpoint hoặc thực hiện chạy lại bài thi. Khiếu nại không kèm căn cứ hoặc gửi quá thời hạn có thể không được xem xét. Kết luận của Ban Tổ chức sau quá trình phúc tra là kết luận cuối cùng.

Quy chế thi có hiệu lực kể từ thời điểm được Ban Tổ chức Olympic AI PTIT 2026 ban hành chính thức. Các nội dung chưa được quy định trong văn bản sẽ do Ban Tổ chức xem xét và quyết định, trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các đội thi. Trong trường hợp hướng dẫn của từng tác vụ có quy định chi tiết khác với quy chế chung, đội thi thực hiện theo hướng dẫn của tác vụ đối với nội dung chuyên môn đó.

PHẦN 17

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là những câu hỏi thí sinh thường đặt ra nhất về Olympic AI PTIT 2026, tổng hợp từ quy chế chính thức và nội dung buổi tập huấn của Ban Tổ chức.

1. Đề thi sẽ cho sẵn code hay thí sinh phải tự viết từ đầu?

Đề thi sẽ cung cấp sẵn một baseline để tạo ra kết quả tham khảo ban đầu, nhưng kết quả từ baseline này thường ở mức thấp. Thí sinh có hai lựa chọn: cải thiện dần baseline có sẵn, hoặc đập đi xây lại hoàn toàn theo hướng riêng của đội. Đây là quyết định chiến thuật của từng đội thi.

2. Nếu đội thi sử dụng ensemble nhiều mô hình thì cần nộp những gì?

Đội thi cần nộp đầy đủ tất cả các mô hình thành phần đã sử dụng trong ensemble, cùng với mã nguồn hoặc pipeline tạo ra kết quả cuối cùng.

3. Thí sinh có được mang đồ ăn, thức uống vào khu vực thi không?

Có. Thí sinh được phép mang theo đồ ăn và thức uống.

4. Máy tính thi đấu do thí sinh tự chuẩn bị hay Ban Tổ chức cung cấp?

Máy tính thi đấu do Ban Tổ chức cung cấp, như đã trình bày ở Phần 07.

5. Thí sinh có được kiểm tra hoặc thử máy trước khi thi không?

Ban Tổ chức không tổ chức buổi test máy riêng, vì việc này liên quan đến hạ tầng khá phức tạp. Thay vào đó, thí sinh có thể tự tái lập môi trường thi đấu bằng cách host JupyterLab để luyện code trên đó, đồng thời thử nghiệm quy trình nộp bài trên nền tảng AI Challenge tại aichallenge.ptit.edu.vn, đúng với gợi ý chuẩn bị đã nêu ở Phần 11.

PHẦN 18

Lộ trình đào tạo bài bản cùng chuyên gia

Nắm rõ quy chế là điều kiện cần. Nhưng câu hỏi thực tế mà nhiều người học đặt ra là làm sao để đạt được năng lực chuyên môn đủ tốt trong thời gian ngắn nhất, thay vì tự mày mò và mất phương hướng giữa chừng.

Đây là lý do Meta Ecom Uni phối hợp cùng Khoa Trí tuệ Nhân tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PTIT, và Trung tâm đào tạo chuyên sâu AI PTIT xây dựng nên khoá học Đào tạo Olympic AI.

Trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội mới trong học tập, nghiên cứu và nghề nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn người học gặp khó khăn ngay từ bước đầu tiên. Không rõ nên học từ đâu, học theo trình tự nào, và làm sao để chuyển hoá kiến thức thành năng lực thực tế có thể kiểm chứng được. Chương trình này được phát triển bởi đội ngũ giảng viên và chuyên gia AI từ trường đại học lẫn doanh nghiệp, kết hợp nền tảng học thuật, kinh nghiệm nghiên cứu và các bài toán ứng dụng thực tế.

Lộ trình 8 module, 38 buổi học

Chương trình được thiết kế thành 8 module nối tiếp nhau, tổng cộng 38 buổi học, mỗi buổi 2 giờ. Lộ trình này bám sát đúng 5 chặng và đề cương ôn luyện đã trình bày ở Phần 04 và Phần 15, đi từ nền tảng đến khi có sản phẩm hoàn chỉnh trong tay.

Module	Tên module	Buổi	Học viên học được	Output tạo ra	Chứng chỉ
M0	Bắt đầu đúng hướng với AI	2 buổi	Hiểu AI là gì, Olympic AI cần gì, học viên đang ở level nào	Bản đồ học tập cá nhân và bài test đầu vào	Certificate of AI Orientation
M1	Nói chuyện với dữ liệu bằng Python	5 buổi	Đọc dữ liệu, làm sạch dữ liệu, nhìn ra vấn đề từ bảng dữ liệu	Phân tích dữ liệu đầu tiên	Certificate of Python and Data Basics
M2	Dạy máy học từ dữ liệu	5 buổi	Hiểu cách model học, biết train model cơ bản và đọc metric	Model phân loại hoặc dự đoán đầu tiên, kèm báo cáo kết quả	Certificate of Machine Learning Basics
M3	Xây model AI sâu hơn bằng PyTorch	5 buổi	Biết train mạng nơ ron, lưu model, tránh overfitting	Notebook PyTorch có training loop và checkpoint	Certificate of Deep Learning Practice

M4	AI nhìn và hiểu dữ liệu	10 buổi	Làm quen với CV và NLP qua bài thực tế, không học lan man	Mini project ảnh hoặc văn bản	Certificate of CV/NLP Applied AI
M5	Chiến thuật thi Olympic AI	3 buổi	Đọc đề, tạo baseline, cải thiện điểm, nộp notebook đúng chuẩn	Bài thi thử có chấm điểm, kèm checklist nộp bài	Certificate of AI Competition Practice
M6	Dùng LLM như trợ lý học và thi	3 buổi	Prompt hiệu quả, debug code, hỏi AI mà không bị lệ thuộc	Prompt kit cá nhân và quy trình debug bằng LLM	Certificate of AI-assisted Problem Solving
M7	Dự án AI thật để đưa vào portfolio	5 buổi	Hoàn thiện sản phẩm AI có demo, báo cáo và thuyết trình	Final project, kèm GitHub, demo và báo cáo	Final Project Certificate

Tổng cộng chương trình kéo dài 38 buổi học. Mỗi module đều có chứng chỉ riêng, giúp học viên nhìn thấy tiến độ học tập rõ ràng qua từng giai đoạn, thay vì phải chờ đến cuối khoá mới biết mình đã học được gì. Có ba điểm đáng chú ý trong cách thiết kế lộ trình này:

Thứ nhất, M0 đến M3 xây nền tảng Python, Machine Learning và Deep Learning, đúng với Chặng 1 đến Chặng 3 đã nói ở Phần 04. Thứ hai, M4 dành hẳn 10 buổi, nhiều nhất trong toàn chương trình, để học viên thực hành sâu Computer Vision và NLP, hai mảng chiếm trọng tâm đề thi theo Phần 06 và Phần 15. Thứ ba, M5 đến M7 chuyển hẳn sang thực chiến, từ luyện đề, dùng LLM đúng cách, đến làm dự án hoàn chỉnh cho portfolio.

Về nền tảng toán học, chương trình không tách riêng thành một module mà lồng ghép trực tiếp trong quá trình học Machine Learning và Deep Learning ở M1 đến M3, giúp học viên hiểu công thức ngay trong bối cảnh áp dụng thay vì học lý thuyết đơn thuần. Nếu gặp phần nào chưa nắm rõ, học viên nên chủ động tìm thêm tài liệu tham khảo để củng cố song song với tiến độ của lớp.

Chương trình không chỉ phục vụ mục tiêu thi VOAI. Nội dung đào tạo còn hướng tới các kỳ thi quốc tế như IOAI, IAIO, APOAI, EUROAI, cũng như các cuộc thi trong nước như AI Thực chiến, Olympic AI Sinh viên, Olympic Tin học Miền Trung Tây Nguyên và Viettel AI Race. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người học có định hướng xây dựng nền tảng AI bài bản, phát triển dự án cá nhân, chuẩn bị Portfolio, hoặc tạo lợi thế khi xét tuyển đại học, xin học bổng và theo đuổi các ngành học liên quan đến AI trong tương lai.

Đội ngũ giảng dạy gồm các chuyên gia AI đến từ PTIT và doanh nghiệp, trong đó có huấn luyện viên đội tuyển AI quốc gia, giảng viên đại học và kỹ sư đang trực tiếp nghiên cứu, phát triển trong các lĩnh vực Machine Learning, Computer Vision và Generative AI. Bên cạnh hệ

thống bài giảng trực tuyến, học viên được đồng hành qua các buổi chuyên đề trực tiếp và trực tuyến, phiên hỏi đáp, cũng như hoạt động review bài tập và dự án, nhằm đảm bảo quá trình học tập diễn ra liên tục và có định hướng rõ ràng.

Lời kết

Trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai. Đó đang là một năng lực cốt lõi mà thế hệ trẻ cần trang bị ngay từ hôm nay.

Cuốn cẩm nang này đã cung cấp cho bạn bức tranh tổng thể về hệ thống Olympic AI tại Việt Nam, luật chơi chi tiết của Olympic AI PTIT 2026, và một lộ trình đào tạo cụ thể để đi từ con số 0 đến khi có sản phẩm AI thật trong tay. Hành trình cụ thể, tự học từng bước hay đồng hành cùng một chương trình đào tạo bài bản, là lựa chọn của mỗi người học.

Khoá học Đào tạo Olympic AI được xây dựng để giúp người học bắt đầu đúng lộ trình, tiếp cận kiến thức có hệ thống, và tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết.

Chúc bạn có một khởi đầu vững chắc trên hành trình chinh phục Trí tuệ Nhân tạo.



THÔNG TIN LIÊN HỆ

Meta Ecom Uni, Học Thật Làm Chất.

Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ qua

Website: meu.edu.vn

TikTok: tiktok.com/@metaecomuni

Hotline: 092 999 66 99

Email: info@meu.edu.vn